

Le 01/07/25

Durée : 1H00

Contrôle N°2 de Biochimie 1ere Année Médecine

Cochez la bonne réponse :

1. A propos du complexe I de la chaîne respiratoire quelles sont les affirmations exactes?

1. C'est le NADPH- CoQ Oxydoréductase.
2. C'est un site de pompage des protons vers la matrice
3. Assure une réaction exergonique
4. Catalyse le transfert de 2 protons
5. C'est une déshydrogénase à FMN

A. 1,2 B. 1,3 ☒ C. 2,4 D. 3,4 E. 3,5

2. A propos du complexe II de la chaîne respiratoire quelles sont les affirmations exactes ?

1. Reçoit du FADH₂ du cycle de Krebs, β -oxydation et du NADH, H⁺ d'origine glycolytique par la navette glycérol-3-Phosphate.
2. Catalyse une réaction dont le $\Delta G^{\circ} = + 2,9$ KJ/mol
3. Catalyse le transfert de 2 électrons du FADH₂ vers l'Ubiquinone
4. Pompe moins de protons que le complexe I
5. C'est le succinyl-CoA -CoQ oxydoréductase

A. 1,2 B. 1,3 ☒ C. 2,4 D. 3,4 E. 3,5

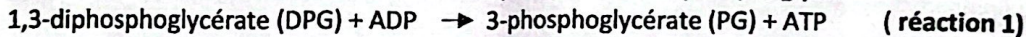
3. A propos de la chaîne respiratoire :

1. Le rendement énergétique de la réaction est de 42,8 %
2. Le découplage naturel de la chaîne respiratoire est stimulé par les hormones thyroïdiennes.
3. Le découplage naturel via la thermogénine (UCP) est accompagné de la production d'ATP
4. Est bloquée par le cyanure (CN⁻) au niveau du cytochrome C
5. Une anomalie de cette chaîne se traduit principalement par des troubles pulmonaires et digestifs

A. 1,2 B. 1,3 ☒ C. 2,4 D. 3,4 E. 3,5

Exercice : QCM 4 et 5

Lors de la glycolyse, la réaction suivante est catalysée par la 1,3-diphosphoglycérate kinase :



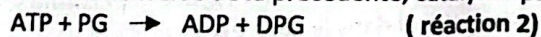
Cette réaction est le résultat du couplage de deux réactions : hydrolyse du DPG et la synthèse d'ATP
 ΔG° de la réaction 1 égale à -18 kJ/mol.

4. Parmi les propositions suivantes, Cochez-les affirmations exactes :

1. La réaction 1 est une réaction endergonique
2. La réaction d'hydrolyse de DPG en PG est une réaction endergonique
3. La réaction d'hydrolyse de DPG en PG est une réaction exergonique
4. La valeur de ΔG° de la réaction d'hydrolyse de DPG en PG égale à $-48,5$ KJ/mol
5. La valeur de ΔG° de la réaction d'hydrolyse de DPG en PG égale à $+12$ KJ/mol

A. 1,2 B. 1,3 ☒ C. 2,4 D. 3,4 E. 3,5

Considérons la réaction inverse de la précédente, catalysée par la DPG Kinase :



Les rapports des concentrations cellulaires, ATP/ADP et PG/DPG sont 12 et 140 respectivement.

En donnant : $T^{\circ} = 30^{\circ}\text{C}$ et $pH = 7$.

5. Cochez- les affirmations exactes :

1. La ΔG° de la réaction 2 est négative
2. La ΔG° de la réaction 2 est positive
3. Cette réaction est exergonique
4. Dans ces conditions de concentration, La valeur de ΔG de la réaction 2 égale à $-0,7$ KJ/mol
5. Dans ces conditions de concentration, La valeur de ΔG de la réaction 2 égale à $+36,7$ KJ/mol

A. 1,2 B. 1,3 ☒ C. 2,4 D. 3,4 E. 3,5

6. Quel acide gras est polyinsaturé ?

- A) Acide palmitique
- ✓ B) Acide oléique
- C) Acide linoléique
- D) Acide stéarique
- E) Acide butyrique

7. La saponification est une réaction entre :

- A) Un acide gras et un alcool
- ✓ B) Deux acides gras
- C) Un acide gras et un sucre
- D) Un acide gras et un métal lourd
- E) Un acide gras et une base forte

8. Quel rôle n'est pas assuré par les lipides ?

- A) La réserve énergétique ✓
- B) La synthèse d'hormones ✓
- C) Le composant structural des membranes ✓
- D) Le transport de l'oxygène ✗
- E) L'absorption des vitamines liposolubles ✗

9. Quel est le caractère physique commun à tous les lipides ?

- A) La solubilité dans l'eau
- B) La solubilité dans les solvants organiques ✓
- C) La conductivité électrique
- D) La fusion à haute température
- E) La couleur vive

10. Parmi les composés suivants, lequel est un lipide simple ?

- A) Phospholipide
- B) Glycolipide ✗
- C) Triglycéride ✓
- D) Sphingolipide ✗
- E) Lipoprotéine

11. Les lipides complexes contiennent :

- A) Du carbone et de l'hydrogène uniquement
- B) Du carbone, de l'hydrogène, et de l'oxygène uniquement
- C) Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, et d'autres éléments (N, P, S) ✓
- D) Des sucres comme seul composant
- E) Des métaux lourds

12. Quelle forme de cholestérol participe à la fluidité des membranes ?

- A) Forme estérifiée
- B) Forme libre ✓
- C) Forme oxydée
- D) Forme conjuguée
- E) Forme sulfatée

13. L'enzyme responsable de l'estérification du cholestérol dans le sang est :

- A) LCAT (Lécithine-cholestérol acyltransférase) ✓
- B) ACAT (Acyl CoA-cholestérol acyltransférase) ✓
- C) Lipoprotéine lipase ✓
- D) HMG-CoA réductase
- E) Cholestérol estérase

14. Quelle est l'enzyme clé de la régulation de la biosynthèse du cholestérol ?

- A) LCAT (Lécithine-cholestérol acyltransférase)
- B) ACAT (Acyl CoA-cholestérol acyltransférase)
- C) HMG-CoA réductase ✓

D) Farnésyl pyrophosphate synthase ✗

E) Squalène synthase

15. Combien de molécules d'ATP et de NADPH sont nécessaires pour synthétiser une molécule de cholestérol ?

A) 5 ATP et 2 NADPH

✗ B) 10 ATP et 5 NADPH

C) 18 ATP et 13 NADPH ✓

D) 25 ATP et 15 NADPH

E) 30 ATP et 20 NADPH

16. La lipase hormono-sensible (LHS) est activée par :

A) L'insuline uniquement

B) Le cortisol uniquement

C) Les vitamines

D) Le glucagon et l'adrénaline ✓

E) Les acides gras libres

17. La lipoprotéine responsable du transport des triglycérides alimentaires vers les tissus est :

A) LDL

B) HDL

C) VLDL

D) Chylomicrons ✓

E) IDL

18. L'entrée des acyl-CoA dans la mitochondrie fait intervenir :

A) Le malonyl-CoA

B) La carnitine et les transférases I/II

C) L'albumine plasmatique

D) Les micelles mixtes ✓

E) Les HDL

19. Combien de tours de β -oxydation sont nécessaires pour oxyder complètement l'acide stéarique (C18 :0) ?

A) 6

B) 7

C) 8 ✗

D) 9 ✓

E) 10

20. Quels sont les produits libérés après un tour de β -oxydation d'un AG à nombre paire de carbone ?

A) 1 FADH₂, 1 NADH₂

B) 2 acétyl-CoA, 1 FADH₂ ✓

C) 1 glucose, 1 CO₂

D) 1 propionyl-CoA, 1 NADH₂

E) 1 acétyl-CoA, 1 FADH₂, 1 NADH₂ ✗

21. Laquelle des propositions suivantes décrit correctement une propriété fondamentale des enzymes ?

A) Elles sont consommées à chaque cycle catalytique ✗

B) Elles agissent uniquement à haute température ✗

C) Elles nécessitent des concentrations équivalentes à celles du substrat ✗

D) Elles sont spécifiques, efficaces, non consommées et actives à faible dose ✓

E) Elles remplacent les substrats dans la réaction ✗

22. À quelle classe appartient une enzyme qui transfère un groupement fonctionnel d'une molécule à une autre ?

A) E.C.2

B) E.C.3

C) E.C.4 ✓

D) E.C.5

E) E.C.6

23. Que signifie une élévation des transaminases (ALAT et ASAT) dans le sang ?

- A) Une inflammation musculaire
- B) Une cytolysé hépatique
- C) Une infection bactérienne des poumons ✓
- D) Une anémie
- E) Une allergie médicamenteuse

24. Que se passe-t-il lors de la phase pré-stationnaire d'une réaction enzymatique ?

- A) La concentration en substrat devient constante ✗
- B) Le produit est immédiatement libéré ✗
- C) L'enzyme se dégrade rapidement
- D) La combinaison enzyme-substrat (E-S) se forme rapidement ✓
- E) Le produit atteint sa concentration maximale ✗

25. Que représente la constante de vitesse k_1 dans le modèle de Michaelis-Menten ?

- A) La vitesse de dissociation du complexe ES
- B) La vitesse de formation du produit
- C) La vitesse de formation du complexe enzyme-substrat ✓
- D) La vitesse de dégradation de l'enzyme
- E) La vitesse maximale de la réaction

26. Quelle affirmation décrit une inhibition enzymatique réversible ?

- A) L'inhibiteur se lie de manière covalente à l'enzyme
- B) L'inhibiteur est un substrat modifié
- C) L'activité enzymatique ne peut jamais être retrouvée ✓
- D) L'activité enzymatique est récupérée après retrait de l'inhibiteur ✗
- E) L'inhibiteur détruit le site actif

27. Quel est l'effet cinétique d'un inhibiteur incompétitif ?

- A) V_m inchangée, K_m augmentée
- B) V_m diminuée, K_m diminuée ✓
- C) V_m augmentée, K_m inchangée ✗
- D) V_m diminuée, K_m inchangée
- E) V_m augmentée, K_m diminuée ✗

28. Quelle est la particularité d'une enzyme hétérotropique ?

- A) Elle est régulée uniquement par son substrat
- B) Elle ne subit aucune régulation
- C) Elle est stimulée ou inhibée par des effecteurs différents du substrat ✓
- D) Elle fonctionne sans effecteur
- E) Elle est toujours inactive sans coenzyme

29. Quelle est la caractéristique clé du modèle séquentiel de Koshland ?

- A. La transition allostérique se fait en une seule étape globale
- B. La transition entre sous-unités est interdite ✓
- C. Les sous-unités changent toutes de forme en même temps ✗
- D. La liaison du substrat à une sous-unité facilite la transition des autres
- E. Il ne prend pas en compte les interactions entre les sous-unités

30. Quelle propriété est commune aux deux modèles (symétrique et séquentiel) ?

- A) Ils expliquent la coopérativité enzymatique ✓
- B) Ils n'expliquent pas la coopérativité ✗
- C) Ils interdisent la fixation du substrat
- D) Ils autorisent la forme hybride RT
- E) Ils supposent une seule sous-unité par enzyme ✗



Nom: **LE PROF**

Prénom: **TYPE**

Salle/Place: / Date de naissance: /

Matricule: /

NB: Ne pas effacer avec stylo et ne pas cocher hors les cases.

Cocher les cases au stylo noir avec un astérisque épais : croix avec une barre horizontale ou verticale (☒ ou ☒)

- | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 26. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 2. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | 27. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
| 3. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | 28. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 4. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 29. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| 5. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | 30. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 7. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 8. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 9. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 10. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 11. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 12. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 13. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 14. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 15. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 16. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 17. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 18. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 19. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |
| 20. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| | A | B | C | D | E | | | | |
| 21. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 22. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 23. | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | | | | | |
| 24. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | | | | | |
| 25. | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | | | | | |